UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – CAMPUS BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
DISCIPLINA: TFG I – TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO
DOCENTES: STAVROS WROBEL E CAROLINA CARVALHO

Núcleo de Experimentação Agroecológica e Abastecimento: Equipamento Comunitário de apoio à agricultura familiar

Proposta de Equipamento Comunitário Híbrido de Integração Técnico-Científica, Extensão Agroecológica e Circuitos Curtos de Comercialização.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Delimitação do Tema e do Fenômeno

Delimitação do Tema e do Fenômeno: A agricultura familiar em Santa Catarina constitui uma estrutura socioeconômica e cultural decisiva, respondendo por elevada densidade de estabelecimentos rurais e pela preservação da agrobiodiversidade local (Censo Agropecuário IBGE, 2017). Entretanto, a consolidação da transição agroecológica enfrenta o desafio duplo da difusão técnica de práticas sustentáveis e da comercialização direta da produção sem a dependência de intermediários (Gazolla & Schneider, 2017). Este trabalho aborda como fenômeno arquitetônico a transposição da teoria da mediação espacial para o meio rural: o espaço construído não opera como mero abrigo neutro ou contêiner operacional fechado, mas como um ambiente educador e convivial não neutro (Viñao Frago & Escolano, 2001, p. 25; Kowaltowski, 2011, p. 42). Embora a literatura de arquitetura escolar analise a mediação espacial na primeira infância, esta proposta realiza a transposição fundamentada para um equipamento de uso adulto e comunitário: o espaço físico atua como agente ativo de empoderamento social, onde a pesquisa agronômica, a extensão participativa e o mercado público se integram para reconfigurar as relações entre campo e cidade.

1.2 Problemática e Demonstrabilidade da Lacuna (com Precedentes)

Problemática e Lacuna Demonstrável: É imperativo reconhecer que órgãos estatais como a EPAGRI e a EMBRAPA desempenham Relevante e insubstituível papel na pesquisa agronômica e na assistência técnica direta aos produtores em Santa Catarina (EPAGRI, 2023; EMBRAPA, 2006). Contudo, a verdadeira lacuna do meio rural — demonstrável a partir da análise de três tipologias de precedentes — reside na fragmentação funcional das infraestruturas existentes:
1. Estações Experimentais Estatais (EPAGRI/EMBRAPA): Operam como unidades estritamente técnicas, burocráticas e fechadas ao público. Servem à pesquisa e ao atendimento pontual, mas não oferecem espaço público de feira, gastronomia regional, lazer ou convivência aberta à comunidade rural e aos consumidores urbanos;
2. Precedente Projetual Escola da Terra (Fescina Affonso, 2024): Desenvolve com excelência a

formação em agroecologia e bioarquitetura no assentamento rural, porém foca exclusivamente na formação interna do grupo produtor, sem articular o mercado público e a atração do público consumidor externo;
3. Precedentes de Arquitetura Escolar Agrícola (Stefanes, 2024; López & Mello, 2022): Focam no ensino formal de crianças e adolescentes, sem incorporar a escala do mercado público do produtor nem a logística de abastecimento e circuitos curtos no território.
Nenhum dos precedentes analisados resolve a integração em um único equipamento comunitário híbrido que articule a pesquisa participativa, a extensão aberta e o mercado público de comercialização direta.

Propósito do Trabalho: O propósito deste Trabalho Final de Graduação é elaborar o anteprojeto arquitetônico e paisagístico do Centro de Experimentação e Pesquisa Agroecológica e Mercado Público do Produtor Familiar, concebido como um nó territorial de integração socioespacial.

2. JUSTIFICATIVA

A justificativa deste projeto fundamenta-se na demonstração da relevância social, tecnocientífica e territorial/mercadológica do equipamento híbrido proposto:

• **Social:** A relevância social pauta-se no fortalecimento da agricultura familiar e no combate ao isolamento comunitário no campo. Ao disponibilizar um espaço público qualificado para encontros, feiras, gastronomia e eventos comunitários, o projeto garante o direito à infraestrutura social e à convivência no meio rural, promovendo a autonomia econômica dos produtores familiares (Carneiro, 2012, p. 118; Wanderley, 2010, p. 42).

• **Tecnocientífica:** A contribuição consiste em propor uma tipologia arquitetônica inédita que integra estações de demonstração agroecológica (vitrines tecnológicas abertas) a instalações construídas sob os princípios da bioarquitetura e da sustentabilidade situada. Demonstra-se a viabilidade do uso de materiais locais de baixo impacto ambiental (como terra crua e madeira de reflorestamento) e estratégias bioclimáticas em edifícios comunitários e mercadológicos de médio porte (Minke, 2001, p. 15; Tardin, 2018, p. 34).

• **Territorial e Mercadológica (Recorte Territorial Clarificado):** Em âmbito regional, o estado de Santa Catarina destaca-se pela alta densidade de pequenos produtores agrícolas (Censo IBGE, 2017). O recorte territorial do projeto adota como critério a inserção no Litoral Norte / Vale do Itajaí, caracterizado pela forte presença da agricultura familiar em distritos rurais próximos a eixos viários de grande fluxo e a polos urbanos adensados. O mercado público justifica-se pelo critério de atração consumidora: conecta os produtores do distrito rural aos consumidores urbanos dos municípios vizinhos em busca de alimentos orgânicos certificados, turismo rural e gastronomia local, consolidando um circuito curto de comercialização que retém a renda no próprio território (Gazolla & Schneider, 2017, p. 45; Jesus et al., 2023, p. 88).

3. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS

Objetivo Geral: Elaborar o anteprojeto arquitetônico e paisagístico do Centro de Experimentação e Pesquisa Agroecológica e Mercado Público do Produtor Familiar, estruturando um equipamento comunitário híbrido que articule setores de extensão e cultivo experimental, espaços de convivência comunitária e um mercado voltado ao fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização regional.

Objetivos Específicos:

3.1 Articular espacialmente os setores de pesquisa e extensão agroecológica participativa às estações de cultivo e demonstração aberta, viabilizando o aprendizado prático e comunitário sem confinamento em laboratórios burocráticos;

3.2 Propor a estrutura arquitetônica do Mercado Público do Produtor Familiar voltada ao fortalecimento dos circuitos curtos de comercialização direta entre agricultores e consumidores urbanos;

3.3 Conceber arranjos espaciais flexíveis e porosos que funcionem como ambientes educadores e espaços de convivência comunitária no meio rural, superando a rigidez dos edifícios institucionais fechados;

3.4 Incorporar diretrizes de sustentabilidade situada e paisagismo produtivo no desenho urbano-paisagístico e arquitetônico do conjunto, utilizando bioarquitetura e manejo sustentável de águas;

3.5 Estruturar o espaço arquitetônico como instrumento de valorização do território camponês e fortalecimento da identidade e autonomia dos produtores locais.

4. REVISÃO DA LITERATURA E CONCEITOS PRINCIPAIS

A fundamentação teórica deste projeto estrutura-se no cruzamento da teoria da arquitetura, da geografia agrária e da economia rural. A transposição consciente da teoria da mediação espacial (Viñao Frago & Escolano, 2001, p. 25; Kowaltowski, 2011, p. 42) justifica que o espaço físico atua como agente educador não neutro e estruturante do ambiente convivial no campo. Para superar a histórica dicotomia entre a pesquisa técnica e a comercialização, fundamenta-se o trabalho no princípio da unidade prático-teórica (Saviani, 2007, p. 152; López & Mello, 2022, p. 16), onde a investigação agronômica ocorre no próprio campo de cultivo participativo.
A dimensão mercadológica e territorial apoia-se no conceito de Circuitos Curtos de Comercialização (Gazolla & Schneider, 2017, p. 45; Jesus et al., 2023, p. 88; Ramos & Strassa, 2024, p. 112), proprovando que a venda direta exige um mercado público como polo de atração socioeconômica. A organização geográfica do projeto baseia-se nos conceitos de Território Camponês (Raffestin, 1993, p. 143; Haesbaert, 2004, p. 79; Saquet, 2007, p. 45; Jesus, 2011, p. 10) e de Espaço Vivido (Milton Santos, 2006, p. 252), enquanto a tectônica do edifício fundamenta-se na Sustentabilidade Situada (Minke, 2001, p. 15) e no Paisagismo Produtivo (Tardin, 2018, p. 34).

Quadro 1 — Conceitos Estruturantes, Origem Teórica, Diferenciação Crítica e Tradução Projetual

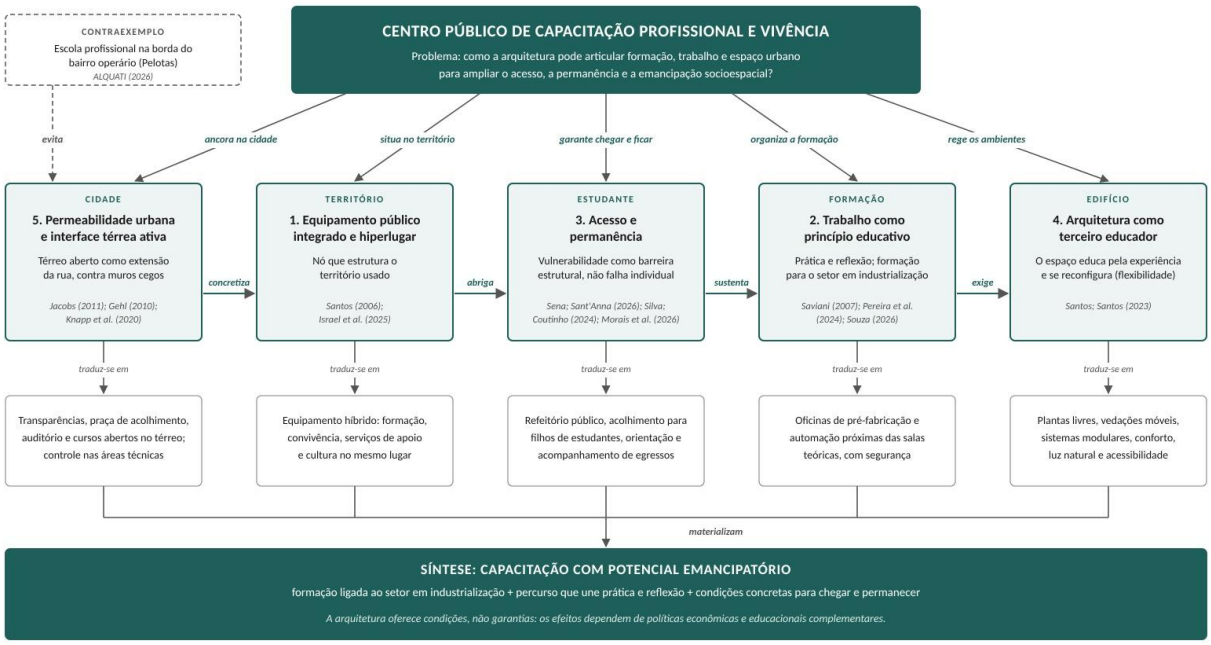
Conceito Estruturante	Origem Teórica e Citação	De que se Distingue (Diferenciação Crítica)	Tradução Projetual Arquitetônica e Paisagística
Espaço Educador e Convivial (Transposição da Mediação Espacial)	Viñao Frago & Escolano (2001, p. 25); Kowaltowski (2011, p. 42)	Distingue-se do contêiner arquitetônico funcionalista neutro, burocrático e meramente técnico.	Edificação com arranjos flexíveis, porosos e abertos, onde o espaço atua como agente ativo de acolhimento e aprendizado comunitário.
Unidade Prático-Teórica no Campo	Saviani (2007, p. 152); López & Mello (2022, p. 16)	Distingue-se da fragmentação entre pesquisa de laboratório fechado e trabalho braçal alienado.	Integração espacial direta entre laboratórios abertos de solos/sementes e as estações de cultivo e demonstração ao ar livre.
Circuitos Curtos de Comercialização	Gazolla & Schneider (2017, p. 45); Jesus et al. (2023, p. 88); Ramos & Strassa (2024, p. 112)	Distingue-se do modelo agroindustrial hegemônico dominado por atravessadores e longas cadeias logísticas.	Concepção do Mercado Público do Produtor Familiar com praça de feira, módulos de venda flexíveis e área de gastronomia regional.
Território Camponês e Espaço Vivido	Raffestin (1993, p. 143); Haesbaert (2004, p. 79); Saquet (2007, p. 45); Milton Santos (2006, p. 252); Jesus (2011, p. 10)	Distingue-se da visão produtivista mercantil do agronegócio e do espaço geográfico abstrato/geometrizado.	Implantação aberta sem muros rígidos, integrando caminhos, praças de convivência e o acolhimento da cultura camponesa local.
Sustentabilidade Situada e Paisagismo Produtivo	Minke (2001, p. 15); Tardin (2018, p. 34)	Distingue-se do 'greenwashing' corporativo e da aplicação descontextualizada de catálogos industriais.	Uso de bioarquitetura (terra crua, madeira de reflorestamento), ventilação/iluminação natural e integração da vegetação produtiva.

5. SÍNTESE INTERPRETATIVA

Síntese Interpretativa: O Centro de Experimentação e Pesquisa Agroecológica e Mercado Público do Produtor Familiar consolida-se como uma resposta arquitetônica e urbanística integrada às demandas históricas do meio rural catarinense. A superação dos modelos institucionais fechados viabiliza-se pela convergência entre a extensão técnica participativa, o ambiente educador e a infraestrutura comercial de venda direta. Ao articular o mercado público, os setores de experimentação agronômica e o paisagismo produtivo, a proposta transforma o equipamento em um nó de atração regional que valoriza a produção limpa, fortalece a permanência na terra e estabelece novas pontes de convivência entre o campo e a cidade.

6. MAPA CONCEITUAL DO PROJETO

O mapa conceitual a seguir sintetiza a estrutura lógica do projeto, articulando os eixos teóricos centrais às suas respectivas decisões de desenho urbano-paisagístico e arquitetônico por meio de conectores verbais diretos:



7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFFONSO, Victoria Fescina. Escola da Terra: espaço de aprendizagem coletiva de agroecologia e bioarquitetura na Comuna da Terra Irmã Alberta. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.

ALEXANDER, Christopher et al. A Pattern Language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press, 1977.

BOUW, Erica; ZITTER, Ilya; DE BRUIJN, Elly. Designable elements of integrative learning environments at the boundary of school and work: a multiple case study. Learning Environments Research, v. 24, n. 3, p. 487–517, 2021.

CARNEIRO, Maria José. Ruralidade contemporânea, pluriatividade e equipamentos públicos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 27, n. 79, p. 115–132, 2012.

CARVALHO, Lucila; GOODYEAR, Peter. Architecture of Everyday Learning Spaces: Acting, Learning and Designing. New York: Routledge, 2014.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Marco Referencial em Agroecologia. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2006.

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA (EPAGRI). Relatório de Atividades e Síntese Anual da Agricultura de Santa Catarina. Florianópolis: Epagri, 2023.

FERNANDES, Ana Paula Cunha dos Santos; SANTOS, Marlene Oliveira dos; ALBUQUERQUE, Simone Santos de. Educação Infantil do Campo: diálogos sobre o espaço, o ambiente e a arquitetura escolar. Revista Diálogo Educacional, v. 23, n. 79, p. 1–20, 2023.

GAZOLLA, Marcio; SCHNEIDER, Sergio (Org.). Cadeias curtas e redes agroalimentares alternativas: a construção de mercados pela agricultura familiar. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2017.

HAESBAERT, Rogério. O Múltiplo Território: da desterritorialização à multiterritorialidade. Niterói: Editora da UFF, 2004.

HERTZBERGER, Herman. Lições de Arquitetura. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Agropecuário 2017: Resultados Definitivos. Rio de Janeiro: IBGE, 2017.

JESUS, José Novais de. A pedagogia da alternância e o debate da educação no/do campo no estado de Goiás. Revista NERA, v. 14, n. 18, p. 7–20, 2011.

JESUS, J. N. et al. Circuitos curtos de comercialização e feiras agroecológicas na agricultura familiar. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 61, n. 3, p. 81–99, 2023.

KOWALTOWSKI, Doris C. C. K. Arquitetura Escolar: o projeto do ambiente de aprendizagem. São Paulo: Oficina de Textos, 2011.

LÓPEZ, Thiago Eduardo Sólla; MELLO, Geison Jader. Arquitetura da escola profissional e tecnológica: base teórica para o desenvolvimento de princípios espaciais favoráveis ao ensino integrado. Revista Monografias Ambientais (REMOA), v. 21, e66819, p. 1–55, 2022.

MINKE, Gernot. Manual de Construção com Terra. Lauro de Freitas: Solisluna Editora, 2001.

NAIR, Prakash; FIELDING, Randall; LACKNEY, Jeffery. The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools. Minneapolis: DesignShare, 2013.

PIDERIT-MORENO, Beatriz; LEIGHTON, Javiera; IPINZA-OLATTE, Constanza. Un cambio de paradigma en la arquitectura escolar: espacios flexibles en escuelas rurales. Revista AUS, v. 35, p. 63–73, 2024.

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. São Paulo: Ática, 1993.

RAMOS, C. A.; STRASSA, M. V. Equipamentos comunitários e mercados públicos no desenvolvimento rural. Revista PROJETAR — Projeto e Percepção do Ambiente, v. 9, n. 1, p. 105–122, 2024.

SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2006.

SAQUET, Marcos Aurélio. Abordagens e Concepções de Território. São Paulo: Expressão Popular, 2007.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e Educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista Brasileira de Educação, v. 12, n. 34, p. 152–165, 2007.

TARDIN, Raquel. Espaços Livres e Paisagem Produtiva: diretrizes para o planejamento de infraestruturas verdes e produtivas. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2018.

VAN LENGEN, Johan. O Manual do Arquiteto Descalço. São Paulo: Arte & Ciência, 2004.

VIÑAO FRAGO, Antonio; ESCOLANO, Agustín. Currículo, Espaço e Subjetividade: a arquitetura como programa. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.